4.12 只读存储器ROM

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.12） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（ROM 分类、可改写性、非易失性、BIOS/统一编址）

一句话核心：ROM 以“正常工作时以读为主”为核心特征；早期 ROM 不可写，EEPROM/Flash 可在特定条件下写入，但仍属非易失性存储器

一、概念及其分类

只读存储器ROM

- **只能从其读出信息、而不能向其随意写入信息的存储器，称为只读存储器（Read-only Memory，ROM）**
  - **通过特定方式将信息写入ROM后，信息就固定在ROM中，即使电源断电，所保存的信息也不会丢失，也就是说，ROM属于非易失性存储器。**
- **按照制造工艺的不同，ROM可分为：**
  - **掩膜式只读存储器（Mask ROM，MROM）**
  - **可编程只读存储器（Programmable ROM，PROM）**
  - **可擦除可编程只读存储器（Erasable Programmable ROM，EPROM）**
  - **电可擦除可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable ROM，EEPROM或E^2PROM）**
  - **闪存（Flash Memory）**

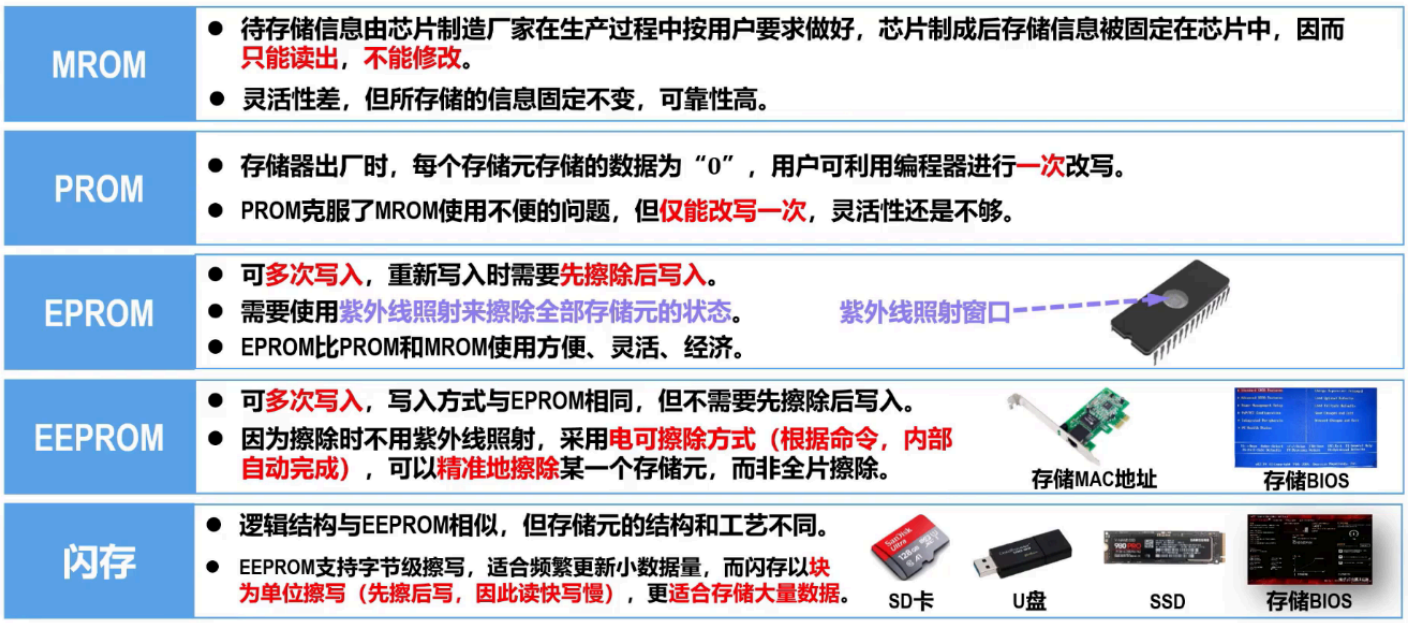
提炼

- ROM = Read-Only Memory，只读存储器
- 狭义 ROM：MROM、PROM 等，正常工作时只读
- 广义 ROM：EEPROM、Flash 等，正常工作时可读可写，但写入需要特定条件
- 408 口径：ROM 通常归为非易失性存储器

易错

- “ROM 完全不能写”是狭义理解；EEPROM/Flash 可以写
- “ROM 一定非易失”是 408 常考口径；用 SRAM/DRAM 模拟的 ROM 是边缘情况
- ROM 的“只读”是正常工作方式，不是物理上绝对不能改

二、各类 ROM 的介绍



类型	写入方式	可擦写	典型用途
MROM	出厂掩膜写入	不可	固定程序、大批量
PROM	用户一次编程	不可	小批量固化
EPROM	紫外线擦除、高压写入	可，多次	开发阶段
EEPROM	电擦除、电写入	可，多次	配置参数
Flash	电擦除、按块写入	可，多次	SSD、U 盘、固件

提炼

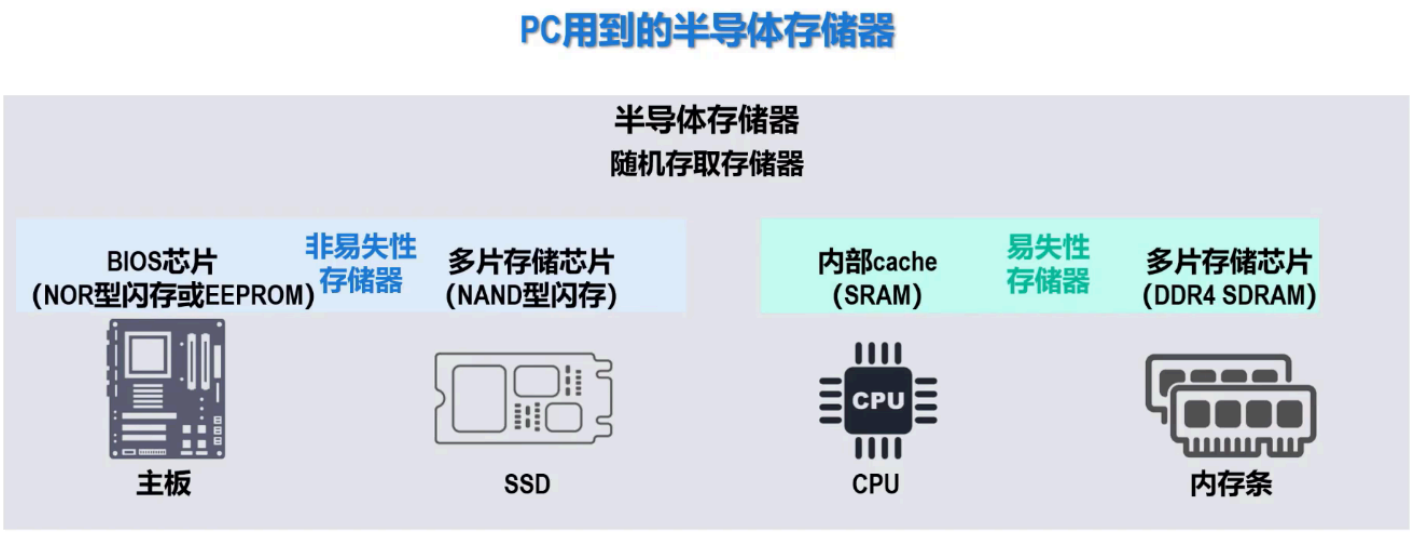
- MROM/PROM 属狭义只读；EPROM/EEPROM/Flash 属可擦写 ROM
- Flash 按块擦除，不是按字节随意改写
- ROM 的非易失性来自浮栅/熔丝等物理结构

易错

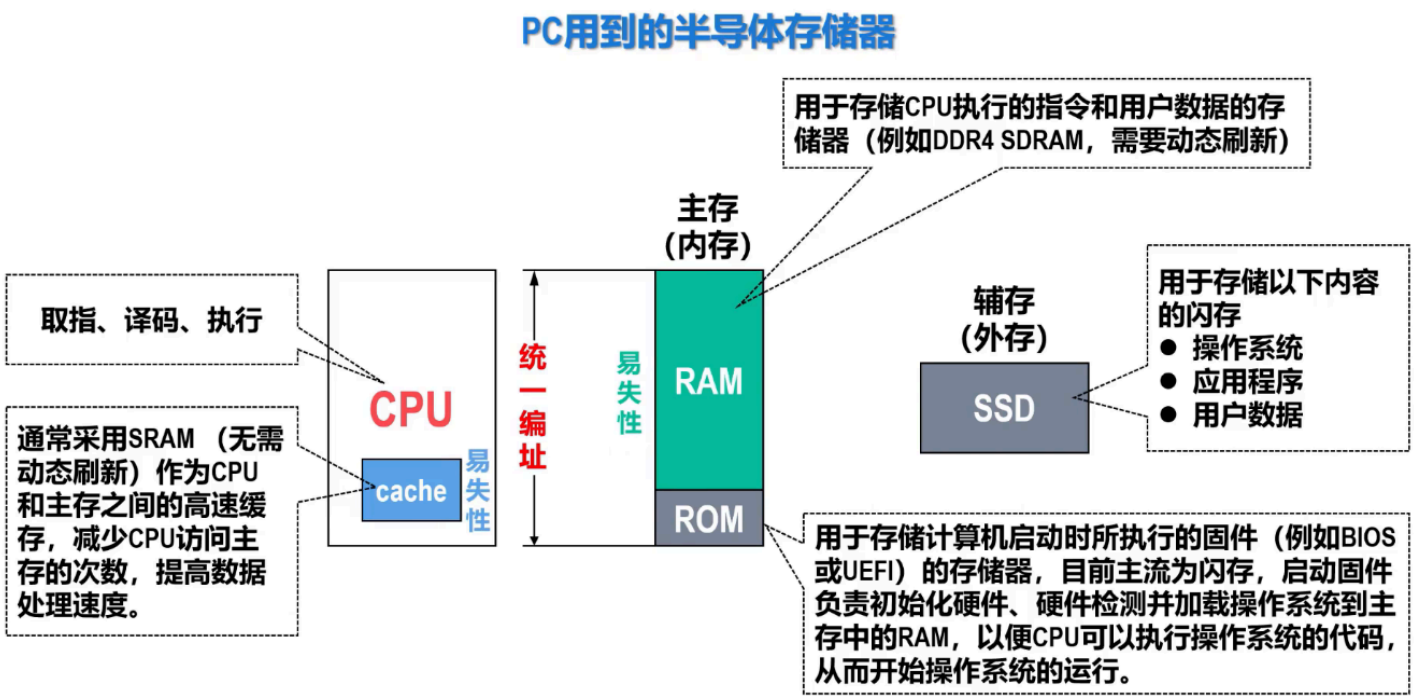
- PROM 只能写一次，不是“可反复写”
- EPROM 用紫外线擦除，EEPROM 用电擦除
- Flash 属于 ROM 家族，但通常可读写；不要因为它可写就归为 RAM

三、PC 中的半导体存储器

3.1 分类



3.2 具体介绍



ROM 的生态位

- 存放启动程序（BIOS/引导程序）：CPU 复位后从固定地址取指
- 存放固化不变的底层程序或常量：硬件驱动、配置表、字模库
- 统一编址：ROM 与 RAM 共享地址空间，CPU 用普通访存指令读 ROM
- 只读保护：CPU 对 ROM 写操作通常被忽略或报错

提炼

- RAM 是主存主体，存放运行中的程序和数据，断电丢失

- ROM 是主存补充，存放固化、非易失的启动代码和常量
- 二者通过地址译码器分配不同地址范围，共享总线

易错

- 统一编址下访问 ROM 不需要专用 I/O 指令
- ROM 地址范围由译码器分配，不是“CPU 固定从 0 地址取指”
- BIOS 只是 ROM 的一类内容，不是 ROM 的全部

四、例题

真题一、二

【2010年 题16】下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是（A）。

I. RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器

II. RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM和ROM都可用作cache　SRAM速度快，作为cache

IV. RAM和ROM都需要进行刷新　SRAM和ROM不需要刷新，但DRAM要刷新（包括SDRAM、DDR SDRAM）

A. 仅I和II　B. 仅II和III　C. 仅I、II和III　D. 仅II、III和IV

【2011年 题14】下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是（B）。

A. EPROM

B. CDROM　与软盘、机械硬盘一样，采用直接读取方式，而磁带采用顺序读写方式

C. DRAM

D. SRAM

真题三、四

【2012年 题16】下列有关闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是（A）。

A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快　写入前先要按块擦除，然后再写入，因此读快写慢

B. 存储元由MOS管组成，是一种半导体存储器

C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器

D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

【2015年 题17】下列存储器中，在工作期间需要周期性地刷新的是（B）。

A. SRAM

B. SDRAM

C. ROM

D. FLASH

不要将SRAM与SDRAM搞混：
- SRAM是静态RAM不需要刷新
- 而SDRAM是同步动态RAM，需要刷新，早期的异步DRAM也需要刷新

考什么：ROM 类型判断、可改写性、非易失性、地址范围与芯片数 **常见错因**：把 Flash 当 RAM；把“只读”绝对化；忽略 ROM 也占地址空间 **解题模板**：先判断类型 → 再看可写性/易失性 → 最后算地址范围与芯片数

知识关联：存储器分类（4.2 存储器的分类）；主存扩展（4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展）；主存与 CPU 连接（4.16 主存的扩展及其与CPU的连接：习题课）